Modelo de negocio y viabilidad comercial · DROID-E3D

Emprendimiento (en conjunto con FAT)

Escuela	Técnico en Informática · Proyecto final integrador (FAT y Emprendimiento)
Profesora	Tamara Piccinni
Agencia	IDEPP
Equipo	Tiziano (software y web) · Morena (hardware e IA)
Fecha	12/11/2026
Repositorio	github.com/Code7C26/IDEPP · docs/SMAT/

DROID-E3D
by IDEPP

> **Materia:** Emprendimiento (en conjunto con FAT) · **Profesora:** Tamara Piccinni · **Agencia:** IDEPP
> **Equipo:** Tiziano (software y web) · Morena (hardware e IA) · **Actualizado:** 08/10/2026

Valores: relevados en octubre de 2026, con la fuente de cada uno. Para pasar de dólares a pesos se usa **USD 1 = $1.550** (dólar de referencia del 06/10/2026, el mismo que usa el equipo de TOUCH-ID en su informe). Los precios de hardware se fijan en dólares porque en pesos cambian todas las semanas.

---

1. Lo técnicamente factible frente a lo comercialmente viable

Pregunta	Respuesta para DROID-E3D
FAT · ¿Se puede desarrollar?	Sí. La plataforma web (Flask + React) ya funciona con 76 pruebas automáticas de la API y 21 en el navegador; la IA de Morena (YOLO + reconocimiento facial) ya manda alertas con foto a la web; el robot y el corte de máquina se prueban con un simulador hasta tener el hardware final.
Emprendimiento · ¿Conviene?	Sí. Cada instalación deja USD 857 de margen y cada cliente USD 37 por mes; con **2 clientes por año** se cubren los costos fijos (ver `03-punto-de-equilibrio.md`), y en la zona hay alrededor de 495 industrias que podrían comprarlo (ver `04-dimension-del-mercado.md`).

---

2. Fase 1 · Cuadro de diagnóstico comercial de las mejoras

Antes de sumar una función, la pasamos por este filtro. Analizamos las cuatro mejoras más importantes del proyecto.

Mejora A · Detección de EPP con IA y corte automático de la máquina de la zona

Ítem	Detalle
Optimización técnica	Una cámara en el robot detecta con YOLO a quien trabaja sin casco, guantes, lentes o chaleco; la web registra la alerta y un ESP32 con relé corta **solo** la máquina de esa zona hasta que el encargado la reactive.
Plazo de desarrollo	≈ 90 horas: plataforma y API para la IA y las máquinas (≈ 45 h, Tiziano), servidor de IA (≈ 35 h, Morena), corte de máquina con ESP32 (≈ 10 h).
Insumos adicionales	PC con placa de video para la IA (USD 650, o una del cliente); por máquina: ESP32 + relé + contactor + gabinete (USD 70); celular usado como cámara (USD 60). Los modelos de IA son gratuitos (ver licencia en la sección 5).
Repercusión en la propuesta de valor	**[X] Elevada** · [ ] Moderada · [ ] Reducida
Por qué	Es el núcleo del producto: es lo que el cliente paga. Sin detección automática y sin parada de máquina, DROID-E3D sería una cámara más. Justifica el precio de USD 2.200.
Resolución estratégica	**Se valida.** Está en el MVP y ya funciona de punta a punta (IA → web → orden de parada).

Mejora B · Reconocimiento facial y foto de evidencia en cada alerta

Ítem	Detalle
Optimización técnica	La IA reconoce de quién es la cara (con fotos cargadas con su consentimiento) y adjunta la foto del momento a la alerta.
Plazo de desarrollo	≈ 25 horas (fotos y permisos en la plataforma ≈ 20 h; reconocimiento con modelos gratuitos de OpenCV ≈ 5 h).
Insumos adicionales	Ninguno pago: las fotos pesan ≈ 100 KB y entran en el hosting actual. Requiere el consentimiento de cada empleado (Ley 25.326).
Repercusión en la propuesta de valor	[ ] Elevada · **[X] Moderada** · [ ] Reducida
Por qué	Le da al registro el «quién» que pide la ART y permite que cada empleado vea su propio cumplimiento. Pero el cliente compraría igual con alertas sin nombre: no justifica cobrar más.
Resolución estratégica	**Se valida** porque su costo es bajo y ya está hecha, con una condición: se puede desactivar en las plantas donde los empleados no den su consentimiento.

Mejora C · Notificaciones al celular (push)

Ítem	Detalle
Optimización técnica	Aviso en el celular del encargado apenas hay una alerta, aunque tenga la web cerrada.
Plazo de desarrollo	≈ 16 horas.
Insumos adicionales	Ninguno pago (Web Push es un estándar gratuito); necesita HTTPS, que ya da el hosting.
Repercusión en la propuesta de valor	[ ] Elevada · **[X] Moderada** · [ ] Reducida
Por qué	Acelera la respuesta y fideliza, pero el panel ya muestra las alertas en segundos.
Resolución estratégica	**Se valida para después del núcleo** (Fase 7 del plan, noviembre de 2026): no frena la entrega del MVP.

Mejora D · Rediseño visual y animaciones del mapa

Ítem	Detalle
Optimización técnica	Estilo más profesional de la web, mapa con íconos y robot animado.
Plazo de desarrollo	≈ 12 horas.
Insumos adicionales	Ninguno.
Repercusión en la propuesta de valor	[ ] Elevada · [ ] Moderada · **[X] Reducida**
Por qué	Ayuda en la demo, pero ningún cliente compra por una animación.
Resolución estratégica	**Se hizo solo porque fue corto** (una jornada) y mejora la demostración. Regla para lo que sigue: nada estético antes de cerrar las Fases 7 a 9.

3. Fase 2 · Estructura de costos y precios

3.1 Costos fijos (se pagan aunque no vendamos)

Concepto	Valor real	Por mes (USD)	Fuente
Servidor de la plataforma (PythonAnywhere, plan Developer)	USD 10 por mes	10,00	Blog oficial de PythonAnywhere: nuevos planes 2026 (el plan de USD 5 dejó de existir)
Web pública y app (Vercel o Netlify, plan gratuito)	$0	0,00	Planes gratuitos de cada proveedor
Dominio `droide3d.com.ar`	$8.500 por año	0,46	NIC Argentina, Resolución 5/2024 (relevado por el equipo de TOUCH-ID, 10/2026)
Legal: marca «DROID-E3D» en el INPI, clase 9	$40.569 (100 UMAPI), pago único por 10 años	2,18 (prorrateado en el 1.er año)	Valor al 15/09/2026 (esderecho.com.ar e iProfesional, relevado por TOUCH)
Legal: registro del software en la DNDA	$3.800 + 0,2 % del precio (≈ $6.820) = $10.620	0,57 (prorrateado en el 1.er año)	argentina.gob.ar, trámite «Registrar un software puesto en conocimiento público»
Horas de mantenimiento de la plataforma (20 h por mes × USD 8)	USD 160 por mes	160,00	Valor hora: ver 3.3
Marketing base (demos, traslados, impresiones)	USD 300 por año	25,00	`../EMPRESA-SMAT/05-finanzas/proyeccion-3-anios.md`
Total de costos fijos		**≈ 198 por mes · ≈ USD 2.380 por año**	

3.2 Costos variables (crecen con cada cliente)

Concepto	USD	Cuándo	Detalle
Robot (ESP32, chasis, batería, sensores, cámara)	255	Por instalación	Placa ESP32: $11.000 a $22.000 en Mercado Libre y tiendas argentinas (HobbyTronica, PatagoniaTec, Starware, 10/2026) ≈ USD 7 a 14
Corte de 2 máquinas (ESP32 + relé + contactor + gabinete)	140	Por instalación	USD 70 por máquina; cada máquina extra se cobra USD 120
Servidor de IA (PC usada con placa de video)	650	Por instalación	USD 0 si el cliente tiene una PC que sirva
Armado, instalación y capacitación (22 h × USD 8)	176	Por instalación	
Imprevistos y garantía (10 %)	122	Por instalación	
Costo por instalación	**1.343**		Detalle en `../EMPRESA-SMAT/05-finanzas/costos-droid-e3d.md`

Concepto	USD	Cuándo	Detalle
Soporte remoto (2 h por mes)	16	Por cliente y por mes	
Visita de mantenimiento cada 3 meses (4 h + traslado), prorrateada	17	Por cliente y por mes	
Costo mensual por cliente	**33**		
Comisión de cobro	0	Por cobro	El abono se cobra por transferencia; si se usa Mercado Pago, suma 0,8 % + IVA (iProfesional)

> **No usamos APIs pagas de IA:** el modelo corre en la PC del servidor de IA, así que no hay costo por consulta que crezca con el uso. Lo que sí crece es el hardware: un robot por planta y un corte por máquina.

3.3 Valor de nuestra hora técnica

Aunque hoy no nos pagamos sueldo, el tiempo se cuenta. Un desarrollador junior en Argentina cobra entre **$1.200.000 y $2.000.000 por mes** (Develop Argentina con datos de SysArmy/OpenQube, junio de 2026). El punto medio da **≈ $9.100 la hora** (176 h por mes). Sumando ≈ 35 % de cargas, herramientas y equipo, usamos **USD 8 por hora (≈ $12.400)**, el mismo valor de todos nuestros costos.

3.4 Precio y estrategia comercial elegida: **Venta del equipo + abono mensual**

Plan	Precio	Qué incluye
Plan Compra (el que se ofrece hoy)	**USD 2.200** pago único **+ USD 70 por mes**	Robot, corte de 2 máquinas, servidor de IA, instalación y capacitación; el abono cubre plataforma, soporte, actualizaciones y una visita cada 3 meses
Plan Servicio (alquiler, desde 2028)	USD 260 por mes, mínimo 12 meses	Todo incluido, el equipo es de IDEPP

Por qué este modelo y no otro:

- **Frente a SaaS puro:** DROID-E3D necesita un robot y cortes de máquina físicos. Una PyME prefiere comprar el equipo una vez; nosotros recuperamos el costo del hardware en la venta y no financiamos equipos.
- **Frente a licencia única:** un sistema de seguridad necesita soporte y visitas. Sin un ingreso mensual no podríamos pagar ese trabajo ni las actualizaciones.
- **Frente a freemium o cobro por uso:** cobrar por cada alerta haría que al cliente le «convenga» tener menos alertas registradas, lo contrario de lo que buscamos; y una versión gratis no tiene sentido con hardware.

Cómo se fijó el precio: el primer año del Plan Compra (USD 2.200 + 12 × 70 = **USD 3.040**) equivale a unos **4 meses y medio de sueldo** de un técnico (≈ $1.070.000 por mes en 2026 según lifeindexed.com ≈ USD 690, sin contar cargas sociales). Una persona controla un turno; el robot controla todos, y desde el segundo año cuesta solo el abono (USD 840 por año). Las plataformas grandes de detección de EPP

(Intenseye, Protex AI) no publican precios: venden por cotización a multinacionales; nuestro precio apunta a la PyME que ellas no atienden.

---

4. Viabilidad en números (resumen)

Indicador	Valor	Dónde está el cálculo
Margen por instalación	USD 2.200 − 1.343 = **USD 857** (39 %)	3.2
Margen mensual por cliente	USD 70 − 33 = **USD 37** (53 %)	3.2
Punto de equilibrio	**2 clientes por año** (Plan Compra) · **6 clientes activos** para que los abonos solos paguen los fijos	`03-punto-de-equilibrio.md`
Mercado de la zona (SAM)	≈ **495 industrias**	`04-dimension-del-mercado.md`
Meta del primer año (SOM 2027)	**3 clientes** (0,6 % de la zona)	`04-dimension-del-mercado.md`

---

5. Pasos legales y propiedad intelectual

Qué se protege	Dónde	Pasos	Costo	Cuándo
Marca «DROID-E3D» (y después «IDEPP»)	**INPI**	1) Búsqueda de antecedentes (gratis). 2) Solicitud online con clave fiscal: marca mixta (nombre + logo), **clase 9** (aparatos y software) y luego **clase 42** (servicios de software). 3) Pago del arancel. 4) Publicación: si nadie se opone en 30 días, queda concedida. Dura 10 años y se renueva.	$40.569 por clase	Antes del primer cliente
Software (plataforma web)	**DNDA** (por TAD)	El software **no se patenta**: se registra como obra bajo derecho de autor. Mientras no se venda: «depósito de obra inédita» ($1.400). Al venderse: registro de obra publicada ($3.800 + 0,2 % del precio) y entrega de una copia del código.	$1.400 hoy · $10.620 al vender	Inédita: ya · Publicada: con el primer cliente
Hardware (robot)	INPI	Patente o modelo de utilidad solo si el robot tuviera una invención nueva. Hoy usa piezas comunes (ruedas, ESP32-S3, relé): **no conviene patentar**. La forma de la carcasa podría registrarse más adelante como **diseño industrial**.	—	Cuando haya diseño propio
Datos personales (fotos de rostro)	**AAIP**	La base de datos es de cada fábrica: IDEPP le entrega la descripción para que la inscriba en el Registro Nacional de Bases de Datos, y la web pide el consentimiento de cada empleado (Ley 25.326).	Sin costo	En cada instalación

Qué se protege	Dónde	Pasos	Costo	Cuándo
Licencia de YOLO (IA)	Ultralytics	YOLO tiene licencia **AGPL-3.0**: si lo ofrecemos como servicio, hay que publicar el código del servidor de IA o comprar la licencia empresarial. **Decisión pendiente de Morena** antes de vender (ver `../EMPRESA-SMAT/07-legal/propiedad-intelectual.md`).	A cotizar	Antes del primer cliente

---

6. Sincronización con FAT (checklist)

Indicador	Estado	Evidencia
La mejora técnica de FAT es realizable y viable en Emprendimiento	✅	Secciones 2 y 4; la plataforma funciona y está probada (`src/SMAT/README.md`)
Las horas de la mejora están en GitHub Projects	✅	Tablero «Kanban TOUCH-ID» del repositorio: una tarjeta por tarea del plan (`src/SMAT/docs/PLAN.md`)
La necesidad coincide con el relevamiento inicial	⚠ Parcial	Tenemos el perfil del cliente (`../EMPRESA-SMAT/04-negocio/cliente-ideal.md`), pero **falta una encuesta propia** a responsables de seguridad e higiene. Propuesta de preguntas en el Anexo.
El análisis comercial está en la bitácora y en GitHub	✅	Esta carpeta (`docs/SMAT/documentacion-comercial/`) y `src/SMAT/docs/BITACORA.md`

Anexo · Encuesta propuesta (Google Forms) para responsables de seguridad e higiene

1. ¿En qué rubro está la planta y cuántas personas trabajan en producción?
2. ¿Cómo controlan hoy que se use el casco, los guantes, los lentes y el chaleco? (supervisor, cámaras, nada)
3. En el último año, ¿hubo accidentes o «casi accidentes» por no usar el equipo de protección?
4. ¿La ART o una inspección les hizo observaciones sobre el uso del EPP?
5. ¿Les serviría que una máquina se detenga sola si alguien no tiene su equipo? (sí / no / depende)
6. ¿Cuánto pagarían por un sistema que controle el EPP en todos los turnos? (rangos en USD)
7. ¿Les interesaría probarlo gratis 30 días en una zona de la planta? (deje un contacto)

Fuentes

- PythonAnywhere — nuevos planes y precios 2026
- NIC Argentina — aranceles de dominios `.ar` (Resolución 5/2024)
- INPI — arancel de marca en UMAPI, valores al 15/09/2026 (esderecho.com.ar; iProfesional, 22/03/2026 y 03/04/2026)
- argentina.gob.ar — DNDA: registro de software publicado e inédito

- Develop Argentina con datos de SysArmy/OpenQube — sueldos de desarrolladores junior, junio de 2026
- lifeindexed.com — sueldo promedio de un técnico en Argentina, 2026
- Mercado Libre Argentina y tiendas de electrónica (HobbyTronica, PatagoniaTec, Starware, Nubbeo) — precio de la placa ESP32, octubre de 2026
- iProfesional — comisiones de Mercado Pago
- Intenseye — precios por cotización
- Informe de costos y marco legal de TOUCH-ID (`docs/costos_y_marco_legal.md` de este repositorio), del que se toman los valores de dominio, INPI y DNDA para que las dos divisiones usen los mismos números